Progetto eBuy

A: Analisi Concettuale

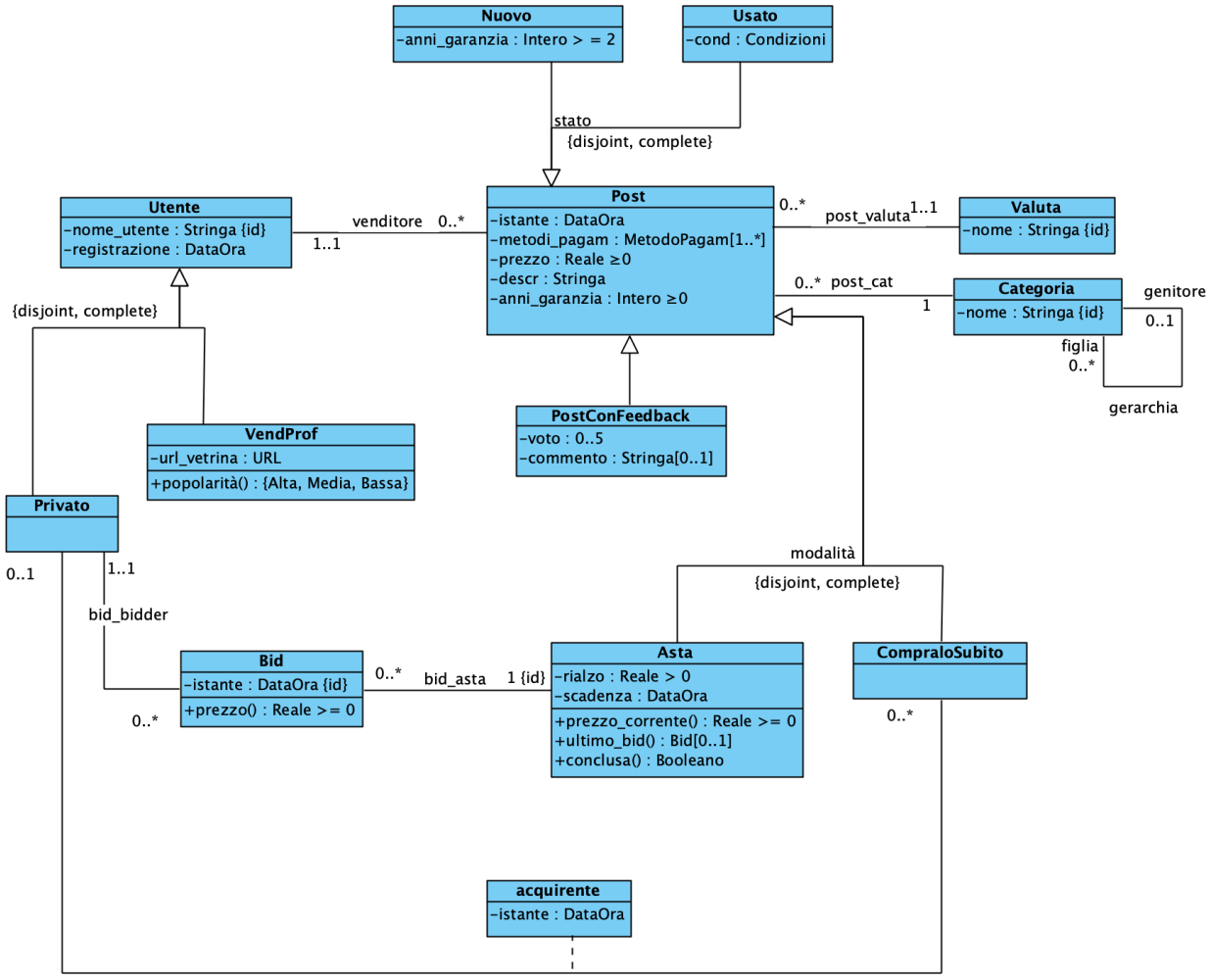
Raffinamento dei requisiti

1. Requisiti sugli utenti registrati
    1.1. nome utente
    1.2. istante di registrazione
    1.3. se privato (v.req. 5) o professionale (v. req. 6)
2. Requisiti sui post:
    2.1. il venditore, un utente (v. req. 1)
    2.2. la descrizione dell'oggetto in vendita
    2.3. la categoria (dell'oggetto in vendita) (v. req. 4)
    2.4. metodi di pagamento accettati (bonifico o carta di credito)
    2.5. lo stato dell'oggetto: nuovo o usato
        2.5.1. dei post di oggetti usati, interessa:
            2.5.1.1. le condizioni: ottimo, buono, discreto, da sistemare.
            2.5.1.2. la durata in anni dell'eventuale garanzia
        2.5.2. dei posti di oggetti nuovi, interessa:
            2.5.2.1. la durata in anni della garanzia (obbligatoria), almeno 2
    2.6. la modalità, una tra:
        2.6.1. Asta. Requisiti sulle aste:
            2.6.1.1. prezzo iniziale d'asta (v. anche 2.4.)
            2.6.1.2. ammontare rialzo
            2.6.1.3. istante scadenza
            2.6.1.4. l'insieme dei bid (v. req. 3)
        2.6.2. Compralo subito. Requisiti sui post in modalità "compralo subito":
            2.6.2.1. prezzo di vendita
            2.6.2.2. eventuale utente privato acquirente (v. req. 5)
3. Requisiti sui bid:
    3.1. post (v. req. 2), che deve essere in modalità 'asta' (req. 2.6.1)
    3.2. L'istante
    3.3. l'utente bidder, un utente privato (v. req. 5)
    3.4. il prezzo proposto (calcolabile come l’ultimo prezzo proposto fino a quel momento, aumentato dell’ammontare del rialzo)
4. Requisiti sulle categorie
    4.1. Nome
    4.2. categoria genitore, anche nessuna

4.3. categorie figlie, anche nessuna

5. Requisiti sugli utenti privati
   5.1. sono utenti (v. req. 1)
6. Requisiti sui venditori professionali
   6.1. sono utenti (v. req. 1)
   6.2. URL della vetrina
   6.3. Popolarità. Dipende dal numero di utenti che hanno effettuato negli ultimi 12 mesi bid per gli articoli da loro messi all'asta, o che hanno acquistato (sempre negli ultimi 12 mesi) articoli secondo la modalità "compralo subito". In particolare, la popolarità di un venditore professionale è bassa se tale numero è inferiore a 50, media se tra 50 e 300, alta se superiore a 300.
7. Requisiti sui feedback
   7.1. il post a cui è relativo
      7.1.1. il post deve essere stato acquistato
   7.2. l'utente privato che ha dato il feedback
   7.3. voto, un intero tra 0 e 5
   7.4. commento testuale, opzionale
   7.5.
8. Requisiti sulle funzionalità:
   8.1. gli utenti web devono potersi registrare al sistema.
   8.2. gli utenti registrati devono poter pubblicare un post (sia in modalità asta che 'compralo subito')
   8.3. gli utenti registrati devono poter calcolare il bid aggiudicatario dei propri post in modalità asta
   8.4. gli utenti registrati devono poter proporre un bid per un post in modalità 'asta' (non scaduta)
   8.5. gli utenti registrati devono poter acquistare (l'oggetto associato ad) un post in modalità 'compralo subito' (se non già acquistato).
   8.6. Gli utenti devono poter calcolare l'affidabilità degli utenti. L'affidabilità si calcola a partire dai feedback che ha ricevuto per gli oggetti che ha messo in vendita. In particolare, l'affidabilità di un venditore è data dalla media aritmetica m di tutti i feedback che ha ricevuto, diminuita di un fattore che è tanto più grande quanto maggiore è il numero di feedback negativi (ovvero ≤ 2). Tecnicamente, detta z la frazione del numero di feedback negativi rispetto al numero di feedback totali, l'affidabilità di un venditore è data da $m(1 - z)/5$.
   8.7. Gli utenti web devono poter calcolare la popolarità degli utenti
   8.8. Gli amministratori del sistema devono poter creare, modificare ed eliminare le categorie di post.

Diagramma UML concettuale delle classi



Specifica dei tipi di dato

Condizioni

{ottimo, buono, discreto, da sistemare}

MetodoPagam

{bonifico, carta_credito}

URL

Stringa secondo standard RFC 1738.

Specifica delle classi

Classe Post

[V.Post.istante]

Per ogni *p:Post*, sia *u:Utente* tale che
(u,p):venditore.
Deve essere: *u.registrazione* <= *p.istante*.

Classe PostConFeedback

[V.PostConFeedback.solo_se_acquistato]
Per ogni oggetto *p: PostConFeedback*
Deve essere vero che

- Se p è istanza di *Asta*
  - *p.conclusa()* deve essere uguale a *true*
  - *p.ultimo_bid()* deve restituire un *b: Bid*
- Se p è istanza di *CompraloSubito*
  - *p* deve partecipare a un link *acquirente*

Classe Asta

[V.Asta.scadenza_dopo_inizio]

Per ogni *a:Asta*, si ha:
a.istante < *a.scadenza*

conclusa(): booleano

pre: nessuna
post:
result = true se e solo se

this.scadenza < istante corrente (*oppure* adesso)

ultimo_bid(): Bid [0..1]

pre: nessuna
post:
Sia *B* l'insieme di tutti i *b: Bid*
tali che *(b, this):bid_asta*.

Se *B* è vuoto, allora l'operazione non restituisce alcun oggetto.

Altrimenti, *result* è l'elemento di *B*
che ha il valore massimo per l'attributo *istante*.

prezzo_corrente(): Reale >= 0

// Questa operazione restituisce il prezzo del prossimo bid (quanto bisogna offrire)

pre: nessuna
post:
Sia *b = this.ultimo_bid()*

Se *b* non è valorizzato, allora
result = this.prezzo
Altrimenti:
result =
b.prezzo() + this.rialzo

Associazione acquirente:

[V.acquirente.istante]
Per ogni *(u:Utente, p:CompraloSubito): acquirente*,
deve essere:
- *(u,p).istante >= u.registrazione*
- *(u,p).istante >= p.istante*

[V.acquirente.no_venditore]
Per ogni *(u:Utente, p:CompraloSubito): acquirente*,
Sia *v: Utente* tale che esiste il link (*v, p*): *venditore*
u e *v* devono essere distinti

Classe Bid:

[V.Bid.istante]

Per ogni *b:Bid*,
sia *a:Asta* tale che *(b,a):bid_asta*.
Deve essere:
b.istante >= *a.istante*
e
b.istante <= *a.scadenza.*

[V.Bid.utente]

Per ogni *b:Bid*, siano:
- *u:Utente* tale che *(b,u):bid_bidder*
- *a:Asta* tale che *(b,a):bid_asta*

La coppia *(u,a)* non deve definire un link di associazione *venditore*.

prezzo(): Reale >= 0

// Questa operazione restituisce l'importo offerto tramite il bid

pre: nessuna
Post:

- L'operazione non modifica i dati
- Sia *a: Asta* tale che *(this,a):bid_asta*.

result = *a.prezzo* + (*a.rialzo* * *N*)
dove *N* è il numero di oggetti nell'insieme B degli oggetti
b:Bid tali che:
- *(b,a): bid_asta*
- *b.istante* < *this.istante*

Alternativa:
Sia *a: Asta* tale che *(this,a):bid_asta*.

Sia B l'insieme degli oggetti b: Bid
Tali che
- *(b,a): bid_asta*

- b.istante < this.istante
Sia N il numero di oggetti nell'insieme B (|B|)
*Sia result = a.prezzo + (a.rialzo * N)*

Classe Categoria

[V.Categoria.gerarchia.non_genitore_se_stessa]

Per ogni *c: Categoria*
Non deve esistere il link *(c: genitore, c:figlia): gerarchia*

[V.Categoria.gerarchia.non_simmetrica]

Per ogni *c1: Categoria, c2: Categoria*
Se esiste il link *(c1: genitore, c2:figlia): gerarchia*
Allora non deve esistere il link *(c2: genitore, c1:figlia): gerarchia*

[V.Categoria.gerarchia.no_cicli]

La gerarchia delle categorie non deve formare cicli.

Classe VendProf

popolarità(): {Alta, Media, Bassa}

// Dipende dal numero di utenti distinti che hanno effettuato negli ultimi 12 mesi bid per gli articoli da loro messi all'asta, o che hanno acquistato (sempre negli ultimi 12 mesi) articoli secondo la modalità "compralo subito". In particolare, la popolarità di un venditore professionale è Bassa se tale numero è inferiore a 50, Media se tra 50 e 300, Alta se superiore a 300.

Pre: Nessuna.

Post:
L'operazione non modifica i dati.

Il risultato *result* è definito come segue.

Sia *U* l'insieme degli oggetti *u*: *Privato* tali che
esiste almeno un *p:Post* e il link (*p, this): venditore* e almeno una delle due condizioni seguenti è verificata:

- Esiste almeno un *b:Bid* e i link (*u, b): bid_bidder* e *(b, p): bid_asta,* con
    - *adesso - 12 mesi ≤ b.istante ≤ adesso*
- Esiste il link (*u, p): acquirente* con *adesso - 12 mesi ≤ (u, p).istante ≤ adesso*

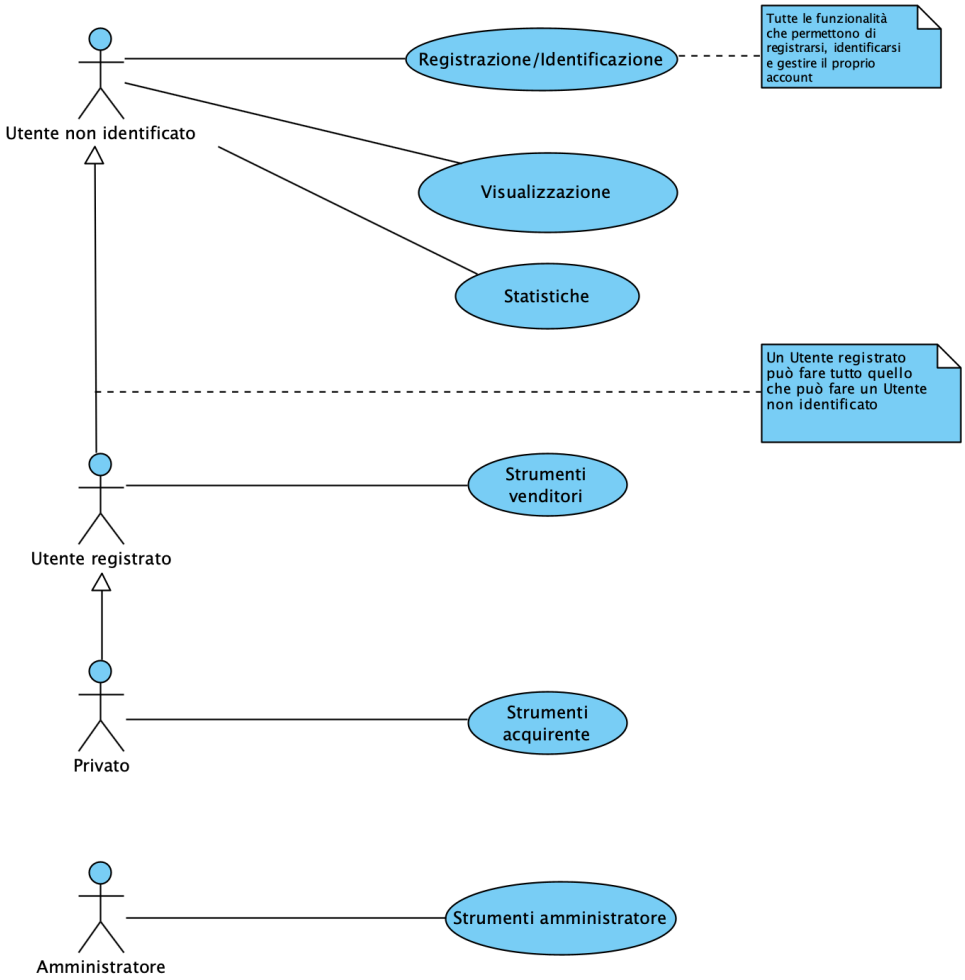
Alternativa:
Sia U_{bid} l'insieme degli oggetti *u*: *Privato* tali che
esiste almeno un *p:Post* e il link (*p, this): venditore* e almeno un *b:Bid* e i link (*u, b): bid_bidder* e *(b, p): bid_asta con adesso - 12 mesi ≤ b.istante ≤ adesso*

Sia U_{acq} l'insieme degli oggetti *u*: *Privato* tali che
esiste almeno un *p:Post* e il link (*u, p): acquirente* con adesso - 12 mesi ≤ (u, p).istante ≤ adesso

Sia $U = U_{bid}$ **U** U_{acq} // *Poiché gli insiemi non hanno ripetizioni, ogni utente sarà presente in U al più una volta.*

Se |U| < 50, allora *result = Bassa*
Se 50 ≤ |U| ≤ 300, allora *result = Media*
Altrimenti, *result = Alta*.

Diagramma UML degli Use-Case



Specifica degli Use-Case

Specifica use-case *Registrazione/Identificazione*

nuovo_utente(n: Stringa, url: URL [0..1]): Utente

pre: non esista *u:Utente* tale che *u.nome_utente* = *n*

post: viene creato e restituito un nuovo oggetto
result:Utente con:
- *result.nome_utente* = *n*

- *result.registrazione = istante corrente*

Se *url* è valorizzato, allora
result ha come classe più specifica *VendProf* e *result.url_vetrina = url*
Altrimenti
result ha come classe più specifica *Privato*.

Specifica use-case *Strumenti venditori*

bid_aggiudicatario(*a:Asta*): Bid [0..1]

pre:
- *a.scadenza < istante corrente*

- Sia *u:Utente* l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione. Deve essere
(u,a):venditore.

post:
result = a.ultimo_bid()

nuovo_post(

modalità: {asta, compralo subito},
stato: {nuovo, usato},
metodi_pagam:MetodoPagam [1..],*
prezzo:Reale >= 0,
val:Valuta,
descr:Stringa,
cat: Categoria,
anni_gar: Intero >= 0,
rialzo: Reale > 0 [0..1],
scadenza: DataOra [0..1],
cond: Condizioni [0..1]
): *Post*

pre:
- se *modalità* è *asta*, allora e solo allora
rialzo e *scadenza* sono valorizzati

- se *stato = nuovo*, allora *anni_gar >= 2*

- *cond* è valorizzato se e solo se *stato = usato*
- *scadenza > istante corrente*

post:

Viene creato e restituito *result:Post* tale che:
- *result.istante = istante corrente*
- *result.metodi_pagam = metodi_pagam*
- *result.prezzo = prezzo*
- *result.descr = descr*
- *result.anni_garanzia = anni_gar*

Se *modalità = asta*:
result è anche di classe più specifica *Asta*, con:
- *result.rialzo = rialzo*
- *result.scadenza = scadenza*

Altrimenti (*modalità = compralo subito*):
result è anche di classe più specifica *CompraloSubito.*

result non ha *PostConFeedback* tra le sue classi più specifiche.

Se *stato = nuovo*:
result è anche di classe più specifica *Nuovo*

altrimenti: (*stato = usato*)
result è anche di classe più specifica *Usato* con:
- *result.cond = cond*

Sia *u:Utente* l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione.

Vengono creati i seguenti link:
- *(result, val):post_valuta*
- *(u,result):venditore*
- *(result, cat): post_cat*

Specifica use-case *Strumenti acquirenti*

nuovo_bid(a:Asta): Bid

pre:
Sia *u:Utente* l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione.

- *a.istante <= istante corrente*
- *a.scadenza > istante corrente*
- *(u,a)* non è un link di associazione *venditore*

post:
Viene creato e restituito *result:Bid* tale che:
- *result.istante = istante corrente*

Vengono creati i seguenti link:
- *(result,a):bid_asta*
- *(result, u):bid_bidder*

acquista_cs(p:CompraloSubito)

pre:
Sia *u:Utente* l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione.

- *(u,p)* non è un link di associazione *venditore*

- non esiste alcun u':Utente tale che:
  (u',p):acquirente.

post:
Viene creato il link *(u,p):acquirente* con:
(u,p).istante = istante corrente

calcola_popolarità(*v: VenditoreProf*): {Alta, Media, Bassa}

Pre: Nessuna
Post:
L'opreazione non modifica i dati.
Il risultato *result* è definito come
result = v.popolarità()

Specifica use-case *Statistiche*

affidabilità(u: Utente): Reale in 0..1

// si calcola a partire dai feedback che ha ricevuto per gli oggetti che ha messo in vendita. In particolare, l'affidabilità di un venditore è data dalla **media aritmetica m di tutti i feedback che ha ricevuto**, diminuita di un fattore che è tanto più grande quanto maggiore è il numero di feedback negativi (ovvero ≤ 2). Tecnicamente, detta **z la frazione del numero di feedback negativi rispetto al numero di feedback totali**, l'affidabilità di un venditore è data da **m(1 − z)/5**.

Pre:
Esiste un link *(u, p): venditore* con *p* istanza di *PostConFeedback*

Post:
L'operazione non modifica il livello estensionale.

m = media aritmetica dei voti ricevuti
Sia *F* l'insieme delle coppie *(p, p.voto)* di tutti gli oggetti *p: PostConFeedback tali che esiste il link (u, p): venditore*.

Esempio F = {(p1, 5), (p2, 4), (p3, 0), (p4, 0)}

Sia N la cardinalità di F.

Sia S la somma del secondo componente di ogni elemento in F.

Sia m = S / N

z = frazione del numero di fbk con voto ≤ 2 sul totale

Sia F_{neg} il sottoinsieme di F degli elementi che hanno il secondo componente ≤ 2.
F_{neg} = { (p, v) | (p, v) ∈ F v ≤ 2}

Sia z = $|F_{neg}|$ / |F|

result = m(1-z)/5

Specifica dello Use-Case *Strumenti amministratore*

crea_categoria(*n: Stringa, g: Categoria [0..1]*) : *Categoria*

Pre:
Non esiste un *c: Categoria* con *c.nome* = *n*.

Post:
Viene creato e restituito l'oggetto *result* istanza di *Categoria*
con *result.nome* = *n*.
Se *g* è valorizzato, viene creato il link
(*result: figlia*, *g: genitore): gerarchia.*